

CASO DE ESTUDIO

Historias de Usuario y Casos de Uso del Sistema

Sistema de Gestión de Alquiler de Habitaciones

Residencia A&J

Ingeniería de Requerimientos — Documento Completo

Versión 1.0 · 2026

Integrantes: Cielo Saraí Maluquis Tapia · Keyla Zamora Pilco · Fabiola Isabel T. Satalaya

0. Marco Conceptual

Antes de comenzar con el caso de estudio, es importante entender los conceptos que vamos a aplicar. Este documento aborda el Modelado Funcional: la forma en que los analistas representan qué debe hacer el sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios.

0.1 ¿Qué es una Historia de Usuario?

Una Historia de Usuario (HU) es una descripción breve de una funcionalidad que el sistema debe ofrecer, escrita desde la perspectiva del usuario y en lenguaje natural. No describe cómo se construye, sino qué valor entrega.

Formato estándar:

"Yo como [rol del usuario], necesito [acción o funcionalidad], para [beneficio o valor esperado]."

Una buena historia de usuario cumple el criterio INVEST:

- I – Independiente: no depende de otra historia para tener valor.
- N – Negociable: puede ajustarse entre el equipo y el cliente.
- V – Valiosa: genera valor real al usuario o al negocio.
- E – Estimable: el equipo puede estimar el esfuerzo que requiere.
- S – Small (pequeña): se puede completar en una iteración.
- T – Testable (verificable): se puede comprobar si está terminada.

0.2 ¿Qué es un Caso de Uso del Sistema?

Un Caso de Uso (CU) describe paso a paso cómo el sistema responde cuando un actor (usuario u otro sistema) interactúa con él para lograr un objetivo. Se construye con el formato: VERBO + OBJETO AFECTADO. Ejemplo: "Registrar alquiler", "Generar alerta automática".

Sus partes principales son:

- Identificador: código único del caso de uso (ej. CU-01).
- Descripción: resumen del objetivo del caso de uso.
- Actor primario: quien inicia la acción con el sistema.
- Actor secundario: quien participa de forma indirecta.
- Precondiciones: qué debe ocurrir antes de que el caso de uso inicie.
- Flujo principal: los pasos que ocurren en el escenario normal.
- Postcondiciones: el estado del sistema al finalizar correctamente.
- Flujos alternativos: qué pasa si algo sale diferente al flujo normal.

0.3 Relación entre Historia de Usuario (HU) y Caso de Uso (CU)

La Historia de Usuario captura la necesidad del usuario en lenguaje simple natural. El Caso de Uso detalla cómo el sistema debe responder a esa necesidad paso a paso. Se usan de forma complementaria: primero la HU para entender el QUÉ desea el cliente, luego el CU para modelar el CÓMO se implementa lo que el cliente desea.

HISTORIA DE USUARIO	CASO DE USO
Lenguaje del usuario	Lenguaje del analista
Describe la necesidad	Describe la interacción paso a paso
Usada en metodologías ágiles	Usada en análisis orientado a objetos (UML)
Ej: "Como estudiante quiero ver cuartos libres"	Ej: "Consultar habitaciones disponibles"

1. Contexto del Caso de Estudio — Residencia A&J

La Residencia A&J es un negocio privado dedicado al alquiler de habitaciones para estudiantes universitarios, ubicado en Jr. Mateo Pumacahua 516, Morales. Actualmente gestiona sus operaciones de forma completamente manual: los pagos se registran en cuadernos y Excel, los avisos de vencimiento se envían por WhatsApp, y el seguimiento de mantenimiento se realiza de manera verbal e informal.

Esto genera pagos parciales sin control automático, atrasos en renovaciones de contrato, cero visibilidad del Gerente en tiempo real y fallas de habitaciones sin canal formal de reporte. La residencia necesita un sistema automatizado de gestión de alquileres.

1.1 Actores del Sistema

Un actor es cualquier persona, organización o sistema externo que interactúa con el sistema. Se identifican preguntando: ¿quién usa el sistema? ¿quién envía o recibe información del sistema?

Actor	Nombre / Rol	Función en el sistema
Gerente	Jorge A. T. Chavez	Supervisa el estado general, consulta el dashboard y reportes, recibe alertas de contratos vencidos sin renovar.
Administradora	Llorguith Satalaya T.	Registra habitaciones, estudiantes, contratos y pagos; gestiona mantenimiento; recibe alertas automáticas del sistema.
Estudiante / Residente	Usuario externo con contrato activo	Consulta saldo e historial de pagos, reporta incidencias de mantenimiento y recibe notificaciones del sistema.
Estudiante interesado	Usuario externo sin contrato	Consulta el catálogo web de habitaciones disponibles y registra su interés para que la Administradora lo contacte.
Sistema (automático)	Módulo de alertas	Ejecuta verificaciones diarias y genera alertas de vencimiento de contrato, pagos pendientes y mantenimiento programado.

2. Historias de Usuario

A partir de los requerimientos funcionales del caso de negocio de la Residencia A&J, se redactan las siguientes 8 historias de usuario. Cada una respeta el formato estándar y el criterio INVEST.

HU-01 — Consultar Habitaciones Disponibles	
Usuario / Rol	Estudiante interesado — Persona externa que busca alojamiento cerca de su universidad
Nombre de la Historia	Consultar habitaciones disponibles
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 01 — Sprint 1
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como estudiante interesado en alquilar una habitación, necesito poder consultar desde la página web de la Residencia A&J las habitaciones disponibles con su tipo, precio mensual, piso y tipo de baño, para no tener que acercarme presencialmente ni llamar a la Administradora solo para saber si hay cuartos libres.</i>
Criterios de aceptación	1. El listado de habitaciones disponibles debe ser visible sin necesidad de crear cuenta ni iniciar sesión. 2. Cada habitación debe mostrar: tipo, precio mensual, piso y tipo de baño (compartido/privado). 3. Solo deben aparecer habitaciones con estado Disponible; las ocupadas o en mantenimiento no deben mostrarse. 4. El listado debe actualizarse automáticamente cuando la Administradora cambie el estado de alguna habitación. 5. La página debe cargar en menos de 4 segundos en conexión 4G desde navegador móvil (Chrome/Safari).

HU-02 — Registrar Alquiler de Habitación	
Usuario / Rol	Administradora — Llorguith Satalaya T.
Nombre de la Historia	Registrar alquiler de habitación
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Alto
Puntos estimados	8 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 01 — Sprint 1
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como Administradora de la Residencia A&J, necesito registrar en el sistema el alquiler de una habitación para un estudiante —con su nombre, DNI, fechas de contrato y pago inicial— para dejar de usar cuadernos y Excel, y evitar asignar por error una habitación que ya está ocupada.</i>

Criterios de aceptación	1. El sistema debe verificar automáticamente que la habitación seleccionada tenga estado Disponible antes de confirmar el registro. 2. Si la habitación ya está ocupada, el sistema debe mostrar el mensaje 'Habitación no disponible: ya cuenta con un contrato activo' e impedir el registro. 3. Al confirmar el alquiler, el estado de la habitación debe cambiar automáticamente a Ocupado y ser visible de inmediato en el catálogo. 4. El sistema debe validar que la fecha de fin de contrato sea posterior a la fecha de inicio; de lo contrario mostrará un error. 5. El contrato activo debe quedar vinculado al perfil del estudiante y ser visible en su historial. 6. El registro debe completarse en menos de 5 segundos tras la confirmación.
--------------------------------	---

HU-03 — Registrar Pago Mensual	
Usuario / Rol	Administradora — Llorguith Satalaya T.
Nombre de la Historia	Registrar pago mensual y calcular saldo pendiente
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 01 — Sprint 1
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como Administradora de la Residencia A&J, necesito registrar los pagos mensuales de cada estudiante —incluyendo pagos parciales con su método (Yape/efectivo)— y que el sistema calcule automáticamente el saldo pendiente, para dejar de llevar el control en cuaderno y evitar errores en los cobros.</i>
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir registrar pagos indicando monto, fecha y método (Yape/efectivo), soportando pagos parciales. 2. Tras cada pago, el sistema debe calcular y mostrar automáticamente el saldo pendiente del mes en el perfil del estudiante. 3. Cuando el pago total del mes sea cubierto, el estado debe cambiar automáticamente a Pagado completo. 4. Si el monto supera el saldo pendiente, el sistema debe mostrar el aviso '¿El monto supera el saldo pendiente. ¿Desea continuar?' antes de guardar. 5. Cada pago debe quedar registrado con: monto, fecha, método y usuario que realizó el registro. 6. El historial de pagos debe actualizarse en tiempo real sin necesidad de recargar la página.

HU-04 — Recibir Alertas Automáticas	
Usuario / Rol	Administradora / Gerente — Llorguith Satalaya T. / Jorge A. T. Chavez
Nombre de la Historia	Recibir alertas automáticas de vencimiento y pago
Prioridad en el negocio	Alta

Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	8 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 02 — Sprint 2
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como Administradora de la Residencia A&J, necesito que el sistema genere alertas automáticas cuando un contrato esté por vencer, cuando un estudiante tenga saldo pendiente en su fecha de pago y cuando se programe un mantenimiento, para dejar de avisar manualmente por WhatsApp y no perder ningún vencimiento ni cobro.</i>
Criterios de aceptación	1. El sistema debe generar una alerta 7 días antes del vencimiento de cualquier contrato, notificando a la Administradora y al estudiante. 2. En la fecha de pago mensual de cada estudiante con saldo pendiente, el sistema debe mostrar una alerta en el panel con nombre, habitación y monto pendiente. 3. Al programar un mantenimiento, el sistema debe notificar automáticamente al estudiante con la fecha y tipo de tarea. 4. Si un contrato vence sin renovación registrada, el sistema debe escalar la alerta al Gerente. 5. Todas las alertas deben quedar registradas en el log del sistema con fecha, hora y tipo de evento. 6. Las alertas deben estar operativas en el horario de atención (8:00 a.m. – 8:00 p.m.), todos los días.

HU-05 — Consultar Saldo e Historial de Pagos	
Usuario / Rol	Estudiante / Residente
Nombre de la Historia	Consultar saldo e historial de pagos
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 03 — Sprint 3
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como estudiante residente de la Residencia A&J, necesito poder consultar desde la plataforma mi saldo pendiente del mes actual y el historial de todos mis pagos anteriores, para saber en todo momento cuánto debo y no tener que preguntarle a la Administradora cada vez.</i>
Criterios de aceptación	1. El estudiante debe poder ver su saldo pendiente del mes actual y el historial de pagos desde su perfil en la plataforma. 2. El historial debe mostrar: fecha, monto, método de pago (Yape/efectivo) y estado (parcial/completo) de cada abono. 3. Los datos deben actualizarse automáticamente cada vez que la Administradora registre un nuevo pago. 4. La vista debe ser accesible desde navegador móvil sin necesidad de instalar aplicación. 5. Solo el propio estudiante puede ver su historial; otros residentes no tienen acceso.

HU-06 — Reportar y Gestionar Incidencia de Mantenimiento	
Usuario / Rol	Estudiante / Residente y Administradora
Nombre de la Historia	Reportar incidencia de mantenimiento
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 02 — Sprint 2
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como estudiante residente de la Residencia A&J, necesito poder reportar una falla o necesidad de mantenimiento en mi habitación desde la plataforma —describiendo el problema y adjuntando una foto si es necesario— para que la Administradora sea notificada de inmediato y pueda gestionar la atención sin que yo tenga que reportarlo de forma verbal sin saber cuándo será resuelto.</i>
Criterios de aceptación	1. El estudiante debe poder reportar una falla indicando el tipo de problema, descripción y adjuntando opcionalmente una foto. 2. Al confirmar el reporte, la Administradora debe recibir una notificación inmediata con todos los detalles. 3. El reporte debe quedar registrado con: tipo de falla, fecha de reporte, estado (Pendiente/En proceso/Resuelto) y nombre del estudiante. 4. La Administradora debe poder actualizar el estado del reporte (Pendiente → En proceso → Resuelto) desde su panel. 5. El estudiante debe recibir una notificación en cada cambio de estado de su solicitud. 6. Al marcar el mantenimiento como Resuelto, el estado de la habitación debe actualizarse automáticamente.

HU-07 — Visualizar Dashboard Gerencial	
Usuario / Rol	Gerente General — Jorge A. T. Chavez
Nombre de la Historia	Visualizar dashboard de ingresos y ocupación
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 03 — Sprint 3
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como Gerente de la Residencia A&J, necesito ver en un panel actualizado automáticamente el número de habitaciones ocupadas, disponibles y en mantenimiento, los ingresos del mes y los contratos próximos a vencer, para tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales sin depender de reportes manuales en Excel.</i>
Criterios de aceptación	1. El dashboard debe actualizarse automáticamente al iniciar sesión y mostrar datos del día en curso. 2. Debe incluir: número de habitaciones por estado (ocupada/disponible/en mantenimiento), ingresos del mes en curso,

	contratos próximos a vencer en los siguientes 30 días, y listado de estudiantes con saldo pendiente. 3. Solo el Gerente debe tener acceso a este panel; la Administradora no debe visualizarlo. 4. El Gerente debe recibir alertas cuando un contrato venza sin renovación registrada. 5. El panel debe ser accesible desde navegador de PC y tablet.
--	---

HU-08 — Exportar Reportes	
Usuario / Rol	Gerente General — Jorge A. T. Chavez
Nombre de la Historia	Generar y exportar reportes en PDF
Prioridad en el negocio	Baja
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3 puntos de historia
Iteración asignada	Iteración 04 — Sprint 4
Descripción (Yo como...)	<i>Yo como Gerente de la Residencia A&J, necesito poder generar reportes en PDF filtrados por mes, habitación o estudiante —incluyendo total de ingresos, tasa de ocupación, contratos activos/vencidos y pagos pendientes— para tener un respaldo documentado del estado del negocio y compartirlo cuando sea necesario.</i>
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir filtrar el reporte por mes, habitación o estudiante antes de generarlo. 2. El reporte en PDF debe incluir: total de ingresos, tasa de ocupación, contratos activos y vencidos, y pagos pendientes con detalle de saldo. 3. El PDF generado debe descargarse automáticamente al confirmar la exportación. 4. Solo el Gerente puede generar y descargar reportes. 5. Los datos del reporte deben corresponder exactamente a los registros del sistema al momento de la exportación.

3. Identificación de Casos de Uso del Sistema

Los casos de uso se derivan directamente de las historias de usuario. Cada historia indica una interacción entre un actor y el sistema que puede modelarse como caso de uso. Se nombran con VERBO + OBJETO AFECTADO.

ID	Nombre del Caso de Uso	HU que origina	Actor Principal
CU-01	Consultar habitaciones disponibles	HU-01	Estudiante interesado
CU-02	Registrar alquiler y validar disponibilidad	HU-02	Administradora
CU-03	Registrar pago y calcular saldo pendiente	HU-03	Administradora
CU-04	Generar alertas automáticas de vencimiento y pago	HU-04	Sistema (automático)
CU-05	Consultar saldo e historial de pagos	HU-05	Estudiante / Administradora
CU-06	Reportar incidencia de mantenimiento	HU-06	Estudiante
CU-07	Gestionar solicitud de mantenimiento	HU-06	Administradora
CU-08	Visualizar dashboard de ingresos y ocupación	HU-07	Gerente
CU-09	Generar reporte exportable en PDF	HU-08	Gerente

4. Especificación de Casos de Uso

A continuación se especifican con detalle los 9 casos de uso del sistema de la Residencia A&J. La especificación sigue la plantilla estándar con precondiciones, flujo principal, postcondiciones y flujos alternativos.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-01: Consultar habitaciones disponibles	
Identificador	CU-01
Nombre del caso de uso	Consultar habitaciones disponibles
Descripción	Permite al estudiante interesado visualizar en la página web de la Residencia A&J las habitaciones disponibles con sus características, sin necesidad de acudir presencialmente ni crear una cuenta.
Actor primario	Estudiante interesado
Actor secundario	Administradora (gestiona el catálogo de habitaciones)
Precondiciones	1. La página web de la Residencia A&J está operativa. 2. La Administradora ha registrado al menos una habitación con estado Disponible en el sistema. 3. El estudiante tiene acceso a internet desde navegador (móvil o PC).
Flujo principal (secuencia normal)	1. El estudiante accede a la página web de la Residencia A&J desde su navegador. 2. El estudiante navega a la sección 'Habitaciones disponibles'. 3. El sistema consulta la base de datos y recupera las habitaciones con estado Disponible. 4. El sistema muestra el listado con: tipo de habitación, precio mensual, piso y tipo de baño. 5. El estudiante revisa las opciones y selecciona la habitación de su interés. 6. El estudiante completa el formulario de registro de interés con: nombre, DNI, teléfono y universidad. 7. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. 8. El sistema registra el interés y notifica automáticamente a la Administradora con los datos del estudiante. 9. La Administradora contacta al estudiante para coordinar la visita y formalizar el contrato.
Postcondiciones	1. La Administradora recibe la notificación del interés del estudiante con sus datos de contacto. 2. El sistema registra la solicitud de interés del estudiante. 3. El listado de habitaciones disponibles permanece actualizado en tiempo real.
Flujos alternativos	A1 — No hay habitaciones disponibles: Paso 3a: El sistema no encuentra habitaciones con estado Disponible. Muestra el mensaje: 'En este momento no contamos con habitaciones disponibles. Déjanos tus datos y te contactaremos'. El estudiante puede registrar su interés de igual forma. A2 — Formulario incompleto:

Paso 7a: El estudiante intenta enviar el formulario sin completar todos los campos obligatorios. El sistema muestra: 'Por favor completa todos los campos antes de enviar' e impide el registro.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-02: Registrar alquiler y validar disponibilidad

Identificador	CU-02
Nombre del caso de uso	Registrar alquiler y validar disponibilidad
Descripción	Permite a la Administradora registrar el alquiler de una habitación para un estudiante, validando automáticamente que la habitación esté disponible y actualizando su estado al confirmar.
Actor primario	Administradora
Actor secundario	Estudiante (beneficiario del contrato registrado)
Precondiciones	1. El estudiante ha sido registrado previamente en el sistema con DNI, nombre, teléfono, correo y universidad. 2. Existe al menos una habitación con estado Disponible en el sistema. 3. La Administradora ha iniciado sesión.
Flujo principal (secuencia normal)	1. La Administradora accede al módulo de alquileres y selecciona 'Nuevo alquiler'. 2. La Administradora selecciona el estudiante desde la lista de registrados. 3. La Administradora selecciona la habitación disponible. 4. El sistema valida automáticamente que la habitación tenga estado Disponible. 5. La Administradora ingresa la fecha de inicio y fin del contrato. 6. El sistema valida que la fecha de fin sea posterior a la fecha de inicio. 7. La Administradora registra el pago inicial del mes (monto, método y fecha). 8. La Administradora confirma el registro. 9. El sistema cambia el estado de la habitación a Ocupado y registra el contrato activo en el perfil del estudiante. 10. El sistema muestra el mensaje de confirmación en menos de 5 segundos. 11. El sistema activa el seguimiento automático de alertas de vencimiento (CU-04).
Postcondiciones	1. El contrato queda registrado con estado Activo en el perfil del estudiante. 2. El estado de la habitación cambia automáticamente a Ocupado y es visible en el catálogo en tiempo real. 3. El pago inicial del mes queda registrado en el historial de pagos del estudiante. 4. El sistema activa el proceso de alertas de vencimiento de contrato (CU-04).
Flujos alternativos	A1 — Habitación ya ocupada:

Paso 4a: El sistema detecta que la habitación tiene un contrato activo. Muestra: 'Habitación no disponible: ya cuenta con un contrato activo' e impide el registro sin modificar ningún dato.

A2 — Fechas inválidas:

Paso 6a: La Administradora ingresa una fecha de fin anterior a la de inicio. El sistema muestra: 'La fecha de fin no puede ser anterior a la fecha de inicio' y bloquea el registro hasta que sean corregidas.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-03: Registrar pago y calcular saldo pendiente

Identificador	CU-03
Nombre del caso de uso	Registrar pago y calcular saldo pendiente
Descripción	Permite a la Administradora registrar pagos mensuales de los estudiantes —incluyendo pagos parciales— y que el sistema calcule automáticamente el saldo pendiente tras cada abono.
Actor primario	Administradora
Actor secundario	Estudiante (notificado al confirmar el pago)
Precondiciones	1. El estudiante tiene un contrato activo registrado en el sistema. 2. La Administradora ha iniciado sesión. 3. El mes en curso tiene saldo pendiente mayor a S/ 0.
Flujo principal (secuencia normal)	1. La Administradora accede al perfil del estudiante y selecciona 'Registrar pago'. 2. La Administradora ingresa el monto recibido, la fecha y el método de pago (Yape/efectivo). 3. El sistema valida que el monto ingresado no supere el saldo pendiente del mes. 4. El sistema calcula automáticamente el nuevo saldo pendiente: saldo anterior – monto ingresado. 5. La Administradora confirma el registro. 6. El sistema registra el pago con: monto, fecha, método y usuario que realizó el registro. 7. El sistema actualiza el historial de pagos del estudiante en tiempo real. 8. Si el saldo pendiente llega a S/ 0, el sistema marca el mes como Pagado completo automáticamente. 9. El sistema notifica al estudiante la confirmación del pago registrado.
Postcondiciones	1. El pago queda registrado en el historial del estudiante con todos sus detalles. 2. El saldo pendiente del mes se actualiza automáticamente y es visible en el perfil del estudiante. 3. Si el mes está pagado completo, el estado del mes cambia a Pagado completo. 4. El estudiante recibe notificación de confirmación del pago.
Flujos alternativos	A1 — Monto supera el saldo pendiente:

Paso 3a: El sistema detecta que el monto supera el saldo. Muestra: 'El monto ingresado supera el saldo pendiente. ¿Desea continuar?' La Administradora puede corregir el monto o confirmar.

A2 — Método de pago no seleccionado:

Paso 2a: La Administradora no selecciona el método de pago. El sistema muestra: 'Debe seleccionar el método de pago (Yape/efectivo)' e impide guardar hasta completar el campo.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-04: Generar alertas automáticas de vencimiento y pago

Identificador	CU-04
Nombre del caso de uso	Generar alertas automáticas de vencimiento y pago
Descripción	El sistema genera automáticamente alertas en tres eventos: vencimiento próximo de contrato, saldo pendiente en fecha de cobro mensual, y programación de mantenimiento de habitación.
Actor primario	Sistema (proceso automático)
Actor secundario	Administradora (notificada), Estudiante (notificado), Gerente (en escalación)
Precondiciones	1. Existen contratos activos registrados en el sistema con fechas de inicio y fin. 2. Existen estudiantes con saldo pendiente en el mes en curso. 3. El sistema está operativo en el horario de atención (8:00 a.m. – 8:00 p.m.).
Flujo principal (secuencia normal)	1. El sistema ejecuta su proceso diario de verificación de fechas y saldos al inicio del horario de atención. 2. El sistema evalúa todos los contratos activos y detecta los que vencen en los próximos 7 días. 3. Para cada contrato próximo a vencer, el sistema genera una alerta en el panel de la Administradora y notifica al estudiante. 4. El sistema evalúa los saldos pendientes del mes en curso. 5. Para cada estudiante con saldo pendiente en su fecha de pago, el sistema genera una alerta en el panel con nombre, habitación y monto pendiente, y notifica al estudiante. 6. Al programar un mantenimiento, el sistema notifica automáticamente al estudiante afectado con la fecha y tipo de tarea. 7. Todas las alertas quedan registradas en el log con fecha, hora y tipo de evento.
Postcondiciones	1. La Administradora tiene visibilidad inmediata de vencimientos y pagos pendientes en su panel. 2. Los estudiantes afectados reciben notificación por el canal configurado (WhatsApp o correo). 3. Todas las alertas quedan registradas en el log del sistema.
Flujos alternativos	A1 — Contrato vencido sin renovación: El sistema detecta que un contrato superó su fecha de fin sin renovación. Escala automáticamente la alerta al Gerente con

	nombre del estudiante, habitación y días vencidos. El contrato permanece visible como Vencido — Requiere acción en el panel de la Administradora. A2 — Sistema fuera del horario de atención: Las alertas generadas fuera del horario (8:00 a.m. — 8:00 p.m.) se encolan y se entregan al inicio del siguiente turno operativo.
--	---

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-05: Consultar saldo e historial de pagos	
Identificador	CU-05
Nombre del caso de uso	Consultar saldo e historial de pagos
Descripción	Permite al estudiante residente consultar desde la plataforma su saldo pendiente del mes actual y el historial completo de todos sus pagos anteriores, con fecha, monto y método de cada abono.
Actor primario	Estudiante / Residente
Actor secundario	Administradora (registra los pagos que el estudiante visualiza)
Precondiciones	1. El estudiante tiene un contrato activo y ha iniciado sesión en la plataforma. 2. La Administradora ha registrado al menos un pago en el historial del estudiante.
Flujo principal (secuencia normal)	1. El estudiante inicia sesión en la plataforma desde su navegador móvil o PC. 2. El estudiante accede a la sección 'Mis pagos' desde su perfil. 3. El sistema consulta la base de datos y recupera el saldo pendiente del mes actual y el historial de pagos del estudiante. 4. El sistema muestra el saldo pendiente del mes en curso de forma destacada. 5. El sistema muestra el historial con: fecha, monto, método de pago y estado (parcial/completo) de cada abono. 6. El estudiante puede revisar el detalle de cualquier pago anterior.
Postcondiciones	1. El estudiante visualiza correctamente su saldo pendiente y el historial de pagos. 2. Los datos mostrados corresponden exactamente a los registros de la Administradora. 3. El sistema no realiza ningún cambio en la base de datos; solo es una operación de consulta.
Flujos alternativos	A1 — Sin historial de pagos: Paso 3a: El sistema no encuentra pagos registrados para el estudiante. Muestra el mensaje: 'Aún no se han registrado pagos en tu historial'. El saldo pendiente se muestra según el contrato activo. A2 — Sesión expirada: Si la sesión del estudiante lleva más de 30 minutos inactiva, el sistema cierra la sesión automáticamente y solicita nuevamente el inicio de sesión para proteger la información.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-06: Reportar incidencia de mantenimiento

Identificador	CU-06
Nombre del caso de uso	Reportar incidencia de mantenimiento
Descripción	El estudiante reporta una falla o necesidad de mantenimiento en su habitación desde la plataforma, notificando de inmediato a la Administradora con todos los detalles y la foto adjunta.
Actor primario	Estudiante
Actor secundario	Administradora (notificada de inmediato)
Precondiciones	1. El estudiante tiene un contrato activo y ha iniciado sesión en la plataforma. 2. La Administradora tiene una cuenta activa en el sistema.
Flujo principal (secuencia normal)	1. El estudiante accede a la plataforma y selecciona 'Reportar incidencia' en su perfil. 2. El estudiante selecciona el tipo de falla (fuga de agua, electricidad, infraestructura, otro) e ingresa la descripción. 3. Opcionalmente, el estudiante adjunta una foto de la falla. 4. El estudiante confirma el envío del reporte. 5. El sistema registra la solicitud con: tipo de falla, descripción, foto (si aplica), fecha de reporte, nombre del estudiante y estado Pendiente. 6. El sistema notifica de inmediato a la Administradora con todos los detalles del reporte. 7. La Administradora recibe la alerta en su panel operativo y decide la acción a tomar (CU-07).
Postcondiciones	1. La solicitud queda registrada en el sistema con estado Pendiente. 2. La Administradora recibe la notificación en menos de 60 segundos. 3. El estudiante puede hacer seguimiento del estado de su solicitud desde su perfil.
Flujos alternativos	A1 — Descripción vacía: Paso 2a: El estudiante intenta enviar sin ingresar descripción. El sistema muestra: 'Debes describir el problema antes de enviar' e impide el envío. A2 — Reporte no atendido en 48 horas: El sistema detecta que la solicitud lleva más de 48 horas sin cambio de estado. Escala automáticamente la alerta al Gerente con los detalles del reporte pendiente.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-07: Gestionar solicitud de mantenimiento

Identificador	CU-07
Nombre del caso de uso	Gestionar solicitud de mantenimiento

Descripción	La Administradora gestiona la solicitud de mantenimiento recibida: actualiza su estado, notifica al estudiante en cada cambio y cierra el reporte al resolver la falla.
Actor primario	Administradora
Actor secundario	Estudiante (notificado en cada cambio de estado)
Precondiciones	1. Existe al menos una solicitud de mantenimiento con estado Pendiente registrada en el sistema. 2. La Administradora ha iniciado sesión.
Flujo principal (secuencia normal)	1. La Administradora recibe la alerta de nueva solicitud de mantenimiento en su panel. 2. La Administradora revisa los detalles: tipo de falla, descripción, foto adjunta (si existe) y habitación afectada. 3. La Administradora actualiza el estado a En proceso e ingresa la fecha estimada de resolución. 4. El sistema notifica automáticamente al estudiante que su solicitud está siendo atendida, indicando la fecha estimada. 5. Al resolver la falla, la Administradora marca la solicitud como Resuelto. 6. El sistema notifica al estudiante que el mantenimiento fue completado. 7. El sistema registra la fecha de resolución en el historial. 8. El sistema actualiza automáticamente el estado de la habitación a Disponible u Ocupado según corresponda.
Postcondiciones	1. La solicitud queda registrada como Resuelto con fecha de reporte y fecha de resolución en el historial. 2. El estudiante recibe la notificación de cierre del mantenimiento. 3. El estado de la habitación se actualiza automáticamente.
Flujos alternativos	A1 — Falla no puede resolverse de inmediato: Paso 3a: La Administradora indica que la falla requiere un proveedor externo. Mantiene el estado En proceso y actualiza la descripción con la observación. El estudiante recibe notificación de la situación. A2 — Solicitud duplicada: Si el mismo estudiante reporta la misma falla más de una vez, el sistema muestra el aviso: 'Ya existe una solicitud activa para esta habitación' e impide el registro de un reporte duplicado.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-08: Visualizar dashboard de ingresos y ocupación

Identificador	CU-08
Nombre del caso de uso	Visualizar dashboard de ingresos y ocupación
Descripción	Permite al Gerente consultar en un panel centralizado el estado en tiempo real de habitaciones, ingresos del mes, contratos próximos a vencer y estudiantes con saldo pendiente.
Actor primario	Gerente

Actor secundario	Sistema (actualiza los datos automáticamente al iniciar sesión)
Precondiciones	1. El Gerente ha iniciado sesión con su cuenta de acceso nivel Gerente. 2. Existen contratos, pagos y habitaciones registrados en el sistema.
Flujo principal (secuencia normal)	1. El Gerente inicia sesión en el sistema con sus credenciales. 2. El sistema verifica que la cuenta tiene nivel de acceso Gerente. 3. El sistema carga automáticamente el dashboard con los datos actualizados. 4. El panel muestra: número de habitaciones por estado (ocupada/disponible/en mantenimiento), ingresos del mes en curso, contratos próximos a vencer en los siguientes 30 días, y listado de estudiantes con saldo pendiente. 5. El Gerente puede navegar entre las secciones del panel para revisar el detalle de cada indicador. 6. El sistema genera una alerta visible si algún contrato venció sin renovación registrada.
Postcondiciones	1. El Gerente visualiza el estado actual del negocio en tiempo real. 2. Los datos mostrados corresponden exactamente a los registros del sistema al momento de la consulta. 3. No se realiza ningún cambio en la base de datos; es solo una operación de consulta.
Flujos alternativos	A1 — Sin datos registrados: Paso 3a: El sistema detecta que no hay registros suficientes (sin contratos, sin pagos). Muestra el mensaje: 'No hay datos disponibles aún. Registra habitaciones, estudiantes y contratos para comenzar.' A2 — Intento de acceso desde cuenta de Administradora: Paso 2a: El sistema detecta que la cuenta no tiene nivel Gerente. Muestra el mensaje: 'No tienes permisos para acceder a este módulo' y redirige al panel de la Administradora.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO — CU-09: Generar reporte exportable en PDF

Identificador	CU-09
Nombre del caso de uso	Generar reporte exportable en PDF
Descripción	Permite al Gerente generar reportes en PDF filtrados por mes, habitación o estudiante, con información de ingresos, ocupación, contratos y pagos pendientes, para descarga inmediata.
Actor primario	Gerente
Actor secundario	Sistema (genera y descarga el archivo PDF)
Precondiciones	1. El Gerente ha iniciado sesión con su cuenta de nivel Gerente. 2. Existen registros de contratos, pagos y habitaciones en el sistema. 3. El Gerente ha visualizado el dashboard (CU-08) y necesita un respaldo exportable.

5. Relación entre Historias de Usuario y Casos de Uso

La siguiente tabla muestra de forma clara cómo cada historia de usuario se relaciona con uno o más casos de uso del sistema. Esto garantiza la trazabilidad: podemos saber de dónde viene cada funcionalidad del sistema.

*Trazabilidad significa que cada requerimiento puede ser seguido desde la necesidad del usuario hasta el caso de uso que lo implementa. **Es una práctica clave en la Ingeniería de Requerimientos.***

ID HU	Historia de Usuario	ID CU	Caso de Uso derivado
HU-01	Consultar habitaciones disponibles	CU-01	Consultar habitaciones disponibles
HU-02	Registrar alquiler de habitación	CU-02	Registrar alquiler y validar disponibilidad
HU-03	Registrar pago mensual	CU-03	Registrar pago y calcular saldo pendiente
HU-04	Recibir alertas automáticas	CU-04	Generar alertas automáticas de vencimiento y pago
HU-05	Consultar saldo e historial de pagos	CU-05	Consultar saldo e historial de pagos
HU-06	Reportar incidencia de mantenimiento	CU-06 CU-07	Reportar incidencia de mantenimiento Gestionar solicitud de mantenimiento
HU-07	Visualizar dashboard gerencial	CU-08	Visualizar dashboard de ingresos y ocupación
HU-08	Exportar reportes	CU-09	Generar reporte exportable en PDF

6. Cierre y Reflexión

A lo largo de este caso de estudio hemos aplicado los conceptos clave del Modelado Funcional aplicados al sistema de la Residencia A&J:

- Las Historias de Usuario nos permitieron capturar las necesidades de cada actor —Gerente, Administradora y Estudiantes— en lenguaje simple, centrado en el valor que esperan obtener del sistema.
- Los Casos de Uso nos permitieron detallar paso a paso cómo el sistema debe responder a esas necesidades, incluyendo los flujos alternativos cuando algo sale diferente al escenario normal.
- La trazabilidad entre HU y CU garantiza que ninguna necesidad del usuario quede sin modelar en el sistema.
- El criterio INVEST y la plantilla de especificación de casos de uso son herramientas que mejoran la calidad de los requerimientos y facilitan la comunicación entre usuarios, analistas y desarrolladores.

Recuerda: Las historias de usuario responden al QUÉ necesita el usuario. Los casos de uso responden al CÓMO el sistema lo resuelve. Usados juntos, construyen una base sólida para el desarrollo del sistema.

Referencia: IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements Engineering.